

BACCALAUREAT SESSION 2015

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : EQUATION DIFFERENTIELLE

Le but de cet exercice est de déterminer les solutions d l'équation différentielle :

$$(E) : y'' - 3y' + 2y = 2x^3 - 9x^2 + 6x$$

1. Soit h un polynôme définie par $h(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, où a, b, c et d sont des réels

Déterminer a, b, c et d tels que h soit solution de (E).

2. On pose $F = f - h$.

a) Démontrer que si f est solution de (E), alors F est solution de

$$(E') : y'' - 3y' + 2y = 0.$$

b) Réciproquement, démontrer que si F est solution de (E'), alors f est solution de (E).

3. Résoudre l'équation différentielle (E').

4. En déduire toutes les solutions de l'équation différentielle (E).

5. Déterminer la solution particulière de (E) vérifiant $f(0) = 2$ et $f'(0) = 3$.

EXERCICE 2 : TRANSFORMATIONS

Le plan est rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z vérifiant : $|z - 1| = |z - i|$

2. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z vérifiant : $|z - 2| + 5$

3. Soit T la transformation du plan qui à tout point M de coordonnées $(x ; y)$ associe le point M' de coordonnées $(-2x + 3 ; -2y - 6)$.

a) Déterminer la nature de T et préciser ses éléments caractéristiques.

b) Donner l'écriture complexe de T .

4. On appelle respectivement (E_1) et (E_2) les ensembles des points M de coordonnées $(x ; y)$ vérifiant :

$$(E_1) : (x - 2)^2 - y^2 = 2$$

$$(E_2) : y - x = 0$$

a) Déterminer l'image (E'_1) de (E_1) par T .

b) Déterminer l'image (E'_2) de (E_2) par T .

5. En déduire l'ensemble des points K appartenant à (E'_1) et (E'_2) .

EXERCICE 3 : PROBLEME

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 - x)^2 e^x$. On note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique : 2cm.

PARTIE A : Etude de la fonction f

1. Calculer les limite de f en $+\infty$

2. a) Montrer que pour tout x réel x non nul,

$$f(x) = x^2 e^x \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$$

b) En déduire la limite de f en $-\infty$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

3. a) Déterminer $f'(x)$ la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que pour tout réel x , $f'(x)$ a le même signe que $(x^2 - 1)$. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

PARTIE B : Etude graphique de $(\mathcal{C}_f)$ et calcul d'aire

1. Déterminer une équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0.

2. Pour tout réel, on pose $k(x) = f(x) - (-x + 1)$

a) Montrer que pour tout réel, $k(x) = e^x(1 - x)(1 - x - e^{-x})$

b) Etudier les variations de la fonction $h : x \rightarrow 1 - x - e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

c) Calculer $h(0)$, puis donner le signe de $h(x)$ pour tout réel x .

d) Dresser le tableau de signe de $k(x)$ et en déduire la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ et (T) .

3. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. (On donnera les valeurs de $f(x)$ à 10^{-1} près).

x	-5	-4	-3	-2	-1	0,5	1	1,5	2
$f(x)$									

4. Tracer avec soin dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, (T) et $(\mathcal{C}_f)$.

5. Montrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = e^x(x^2 - 4x + 5)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

6. Soit (D) le domaine plan délimité par $(\mathcal{C}_f)$, (T), l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x =$

1. On note $\mathcal{A}$ l'aire de (D).

Hachurer proprement (D) sur la représentation graphique et calculer en cm^2 la valeur exacte de $\mathcal{A}$.